2013 年全国硕士研究生招生考试

数　学　（二）

（科目代码：302）

一、选择题(1 ～ 8 小题,每小题 4 分,共 32 分. 下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的,请将所选项前的字母写在题后的括号内.)

(1) 设 $\cos x-1=x\sin\alpha(x)$，其中 $|\alpha(x)|<\frac{\pi}{2}$，则当 $x\to 0$ 时，$\alpha(x)$ 是（）

(A) 比 x 高阶的无穷小　　(B) 比 x 低阶的无穷小

(C) 与 x 同阶但不等价的无穷小　　(D) 与 x 等价的无穷小

(2) 设函数 $y=f(x)$ 由方程 $\cos(xy)-\ln y+x=1$ 确定，则 $\lim\limits_{n\to\infty}n\left[f\left(\frac{2}{n}\right)-1\right]=$（）

(A) 2　　(B) 1　　(C) -1　　(D) -2

(3) 设函数 $f(x)=\begin{cases}\sin x, & 0\le x<\pi\\ 2, & \pi\le x\le 2\pi\end{cases}$，$F(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$，则（）

(A) $x=\pi$ 是函数 $F(x)$ 的跳跃间断点　　(B) $x=\pi$ 是函数 $F(x)$ 的可去间断点

(C) $F(x)$ 在 $x=\pi$ 处连续但不可导　　(D) $F(x)$ 在 $x=\pi$ 处可导

(4) 设函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{(x-1)^{\alpha-1}}, & 1<x<e\\ \frac{1}{x(\ln x)^{\alpha+1}}, & x\ge e\end{cases}$，若反常积分 $\int_1^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，则（）

(A) $\alpha<-2$　　(B) $\alpha>2$　　(C) $-2<\alpha<0$　　(D) $0<\alpha<2$

(5) 设 $z=\frac{y}{x}f(xy)$，其中函数 f 可微，则 $\frac{x}{y}\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=$（）

(A) $2yf'(xy)$　　(B) $-2yf'(xy)$

(C) $\frac{2}{x}f(xy)$　　(D) $-\frac{2}{x}f(xy)$

(6) 设 D_k 是圆域 $D=\left\{(x,y)\middle|x^2+y^2\le 1\right\}$ 在第 k 象限的部分，记 $I_k=\iint_{D_k}(y-x)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,(k=1,2,3,4)$，则（）

(A) $I_1>0$　　(B) $I_2>0$　　(C) $I_3>0$　　(D) $I_4>0$

(7) 设矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 均为 n 阶矩阵，若 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{C}$，且 $\boldsymbol{B}$ 可逆，则（）

(A) 矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的行向量组与矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组等价

(B) 矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的列向量组与矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组等价

(C) 矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的行向量组与矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的行向量组等价

(D) 矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的行向量组与矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的列向量组等价

(8) 矩阵 $\begin{pmatrix}1&a&1\\a&b&a\\1&a&1\end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&b&0\\0&0&0\end{pmatrix}$ 相似的充分必要条件为（）

(A) $a=0,b=2$　　(B) $a=0,b$ 为任意常数

(C) $a=2,b=0$　　(D) $a=2,b$ 为任意常数

二、填空题(9 ～ 14 小题,每小题 4 分,共 24 分. 请将答案写在题中的横线上.)

(9) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(2-\frac{\ln(1+x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}}=$ _____ .

(10) 设函数 $f(x)=\int_{-1}^{x}\sqrt{1-e^t}\,\mathrm{d}t$，则 $y=f(x)$ 的反函数 $x=f^{-1}(y)$ 在 $y=0$ 处的导数 $\left.\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right|_{y=0}=$ _____ .

(11) 设封闭曲线 L 的极坐标方程为 $r=\cos 3\theta\left(-\frac{\pi}{6}\le\theta\le\frac{\pi}{6}\right)$，则 L 所围成的平面图形的面积为 _____ .

(12) 曲线 $\begin{cases}x=\arctan t\\ y=\ln\sqrt{1+t^2}\end{cases}$ 上对应于 $t=1$ 的点处的法线方程为 _____ .

(13) 已知 $y_1=e^{3x}-xe^{2x}$，$y_2=e^x-xe^{2x}$，$y_3=-xe^{2x}$ 是某二阶常系数非齐次线性微分方程的 3 个解，该方程满足条件 $y\big|_{x=0}=0$，$y'\big|_{x=0}=1$ 的解为 $y=$ _____ .

(14) 设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 是三阶非零矩阵，$|\boldsymbol{A}|$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的行列式，A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式，若 $a_{ij}+A_{ij}=0\,(i,j=1,2,3)$，则 $|\boldsymbol{A}|=$ _____ .

三、解答题(15 ～ 23 小题,共 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(15)(本题满分 10 分)

当 $x\to 0$ 时，$1-\cos x\cos 2x\cos 3x$ 与 ax^n 为等价无穷小，求 n 与 a 的值。

(16)(本题满分 10 分)

设 D 是由曲线 $y=x^{\frac{1}{3}}$，直线 $x=a\,(a>0)$ 及 x 轴所围成的平面图形，V_x, V_y 分别是 D 绕 x 轴、y 轴旋转一周所得旋转体的体积，若 $V_y=10V_x$，求 a 的值。

(17)(本题满分 10 分)

设平面内区域 D 由直线 $x=3y$，$y=3x$ 及 $x+y=8$ 围成，计算 $\iint_D x^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$。

(18)(本题满分 10 分)

设奇函数 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上具有二阶导数，且 $f(1)=1$。证明:

（I）存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f'(\xi)=1$;

（II）存在 $\eta\in(0,1)$，使得 $f''(\eta)+f'(\eta)=1$。

(19)(本题满分 10 分)

求曲线 $x^3-xy+y^3=1\,(x\geq 0, y\geq 0)$ 上的点到坐标原点的最长距离与最短距离。

(20)(本题满分 11 分)

设函数 $f(x)=\ln x+\frac{1}{x}$。

（I）求 $f(x)$ 的最小值;

（II）设数列 $\{x_n\}$ 满足 $\ln x_n+\frac{1}{x_n}<1$，证明 $\lim_{n\to\infty}x_n$ 存在，并求此极限。

(21)(本题满分 11 分)

设曲线 L 的方程为 $y=\frac{1}{4}x^2-\frac{1}{2}\ln x\,(1\le x\le e)$。

（1）求 L 的弧长;

（2）设 D 是由曲线 L，直线 $x=1,x=e$ 及 x 轴所围平面图形，求 D 的形心的横坐标。

(22)(本题满分 11 分)

设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&a\\1&0\end{pmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&1\\1&b\end{pmatrix}$，当 a,b 为何值时，存在矩阵 $\boldsymbol{C}$ 使得 $\boldsymbol{AC}-\boldsymbol{CA}=\boldsymbol{B}$，并求所有矩阵 $\boldsymbol{C}$。

(23)(本题满分 11 分)

设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2(a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3)^2+(b_1x_1+b_2x_2+b_3x_3)^2$，记 $\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{pmatrix},\quad\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{pmatrix}$。

（I）证明二次型 f 对应的矩阵为 $2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^T$;

（II）若 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 正交且均为单位向量，证明二次型 f 在正交变换下的标准形为二次型 $2y_1^2+y_2^2$。